梯度流重整化核子胶子 TMD-PDF：12 组态全链完成，但物理接受仍未闭合

PyQCD 真实数据计算结果

12 configurations $\tau/a^2 = 1, 2, 3$ $z/a = 0 \ldots 12$ $b/a = 0 \ldots 6$

状态：diagnostic_only；physical_acceptance=false

结论先行：格点数据链已产出，但只能作为诊断性 TMD-PDF

已完成	最强证据	未闭合
12 个 1D ratio、6 个 2D ratio、6 个 PDF/TMD-PDF 产出。	12/12 组态、813 个数据文件；总字节 48248396007。	soft/rapidity、微扰 matching、胶子–夸克混合、连续极限均未完成。

来源：汇总：`/root/PyQCD/data/runs/tmd-full-20261101/analysis/analysis_summary.json`

验收标准区分“数据链完整”与“物理方案闭合”

层级	本次证据	状态
输入与缓存	12 组原始 gauge/eigen/peram 与 canonical HDF5 全链	确证
统计与图表	1D/2D ratio、JK、平台、Fourier、CS 与误差账本	确证
soft/rapidity	无同几何测量	未验证
微扰 matching	按要求跳过非格点 matching	不适用
连续极限	单格距、单系综	未验证

来源：验收定义来自 pyqcd-tmd-algorithm validation reference。

全链以同一组态索引贯穿流化、算符、统计和 Fourier

阶段	输入 → 输出
蒸馏顶点	eigenvector → VdV/VVV canonical HDF5
外态关联	perambulator + VVV → source-resolved C2 与连接 3pt
Wilson flow	raw gauge → V_τ、$E(\tau)$ 与 t_0
胶子算符	flowed gauge → 三方向 1D/2D OPE
比值与统计	C2 + OPE → disconnected ratio、JK 样本、c0/hR
格点提取	hR → 准 PDF、准 TMD-PDF、两动量 CS 核

来源：`pyqcd/testing/tmd/run_full_production.py:617`

输入严格绑定 12 个目标组态、三流时和三方向位移网格

参数	设置
组态 1	6250, 6450, 6650, 6850, 7050, 7250
组态 2	7450, 7650, 7850, 8050, 8250, 8450
格点	$24^3 \times 72$, $a = 0.1053$ fm
动量	P000, P200, P020, P002, P400
流时/步长	$\tau/a^2 = 1, 2, 3$, RK3 $\epsilon = 0.01$
非局域几何	$z = 0 \ldots 12$, $b = 0 \ldots 6$, $L = 12a$
二维几何	$b_x = 0 \ldots 6$, $b_y = 0 \ldots 2$, 两种 staircase

来源：运行参数写入 workers/*.json 与 canonical cache contract。

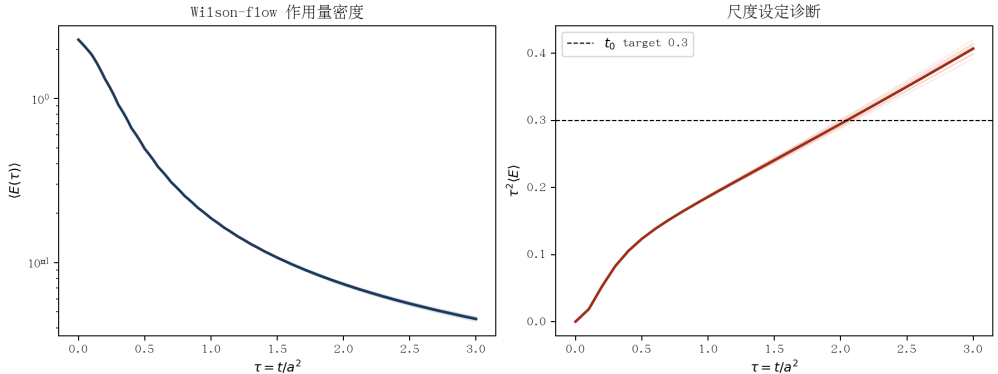
3 个 worker 分片执行；CPU/RAM/GPU 显存配置门为 80%

worker	backend/device	状态	组态	完成时间
worker_p100-a	cupy/0	complete	6250, 6850, 7450, 8050	2026-11-02T07:53:56
worker_p100-b	cupy/0	complete	6450, 7050, 7650, 8250	2026-11-02T06:15:52
worker_torch_0	torch/0	complete	6650, 7250, 7850, 8450	2026-11-02T11:20:54

GPU	设备	显存峰值	平均利用率	瞬时峰值
0	worker device 0	32.07%	不可用	不可用

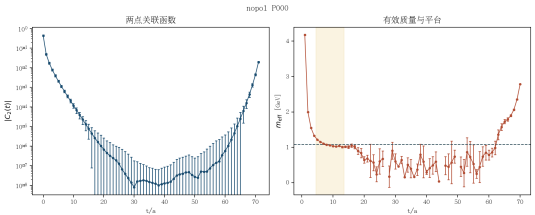
来源：CPU 峰值 36.6%，RAM 峰值 16.4%，GPU 显存峰值 32.07%，磁盘峰值 84.66%。worker duty-cycle 限制平均负载。系统级 GPU 遥测瞬时峰值 100%，因此不能认证全局瞬时利用率始终不超过 80%。

Wilson flow 显示平稳 UV 平滑并给出 t_0 诊断

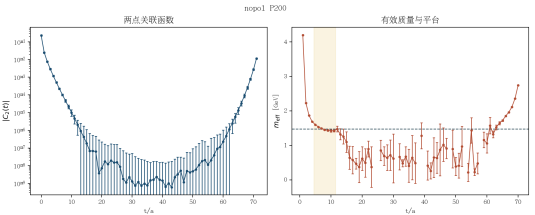


来源：12 组态 Wilson-flow 作用量密度与 $t^2\langle E\rangle$；数据文件：flow_history.png
来源：pyqcd/renorm/_gradient_flow.py:272

核子 2pt 的有效质量与平台窗作为诊断量报告

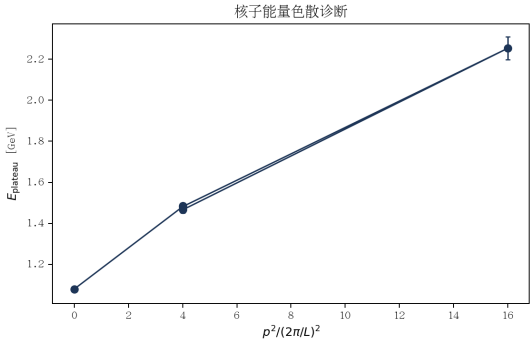


来源：P000 nopol effective mass；数据文件：effective_mass_nopol_P000.png
来源：pyqcd/analysis/_analyse.py:253

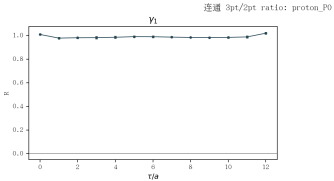


来源：P200 nopol effective mass；数据文件：effective_mass_nopol_P200.png

色散和连接 3pt 作为控制道，和非局域胶子 3pt 严格区分

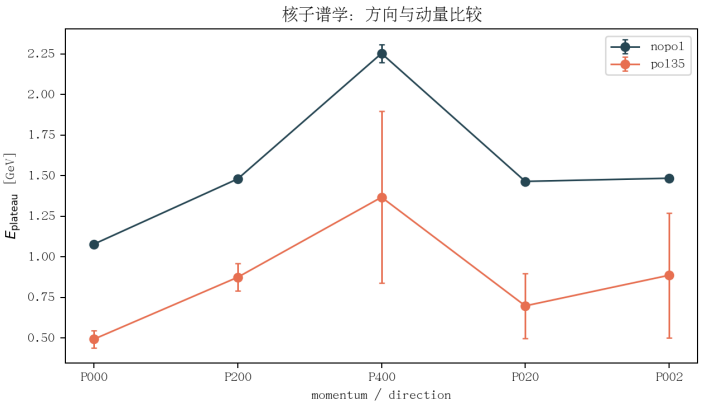


来源：核子能量色散诊断；数据文件：dispersion_diagnostic.png
来源：pyqcd/analysis/_correlators.py:84



来源：连接矢量流 3pt/2pt ratio 控制道；数据文件：ratio_3pt_proton_P0.png

方向与动量比较保留谱学平台的方向依赖



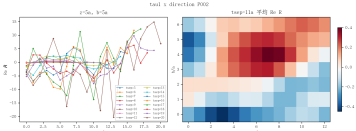
来源：nopol/pol35 的五个动量与方向平台比较；数据文件：direction_momentum_comparison.png
来源：pyqcd/testing/tmd/analyze_full_production.py:739

有限横距 OPE 的离散量已完整落盘，三方向用于旋转对称性检查

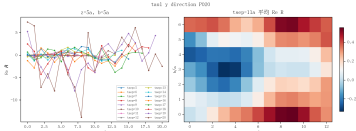
对象	shape	作用
1D full-channel	$(2, 4, 6, 13, 7, 72)$	unpolarized/helicity 全通道
1D legacy	$(13, 7, 72)$	形状归一与交叉检查
2D full-channel	$(2, 4, 6, 13, 7, 3, 72)$	双分量 transverse staircase
flowed gauge	$(72, 24, 24, 24, 4, 3, 3)$	V_τ 原始流场缓存

来源：`pyqcd/pipeline/_tmd9.py:868`

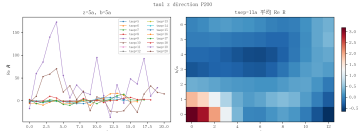
三方向 ratio 的复相位与 helicity 通道被保留到统计层



来源：x 方向 ratio；数据文件：ratio_v2_tau1_x_P002_ratio.png



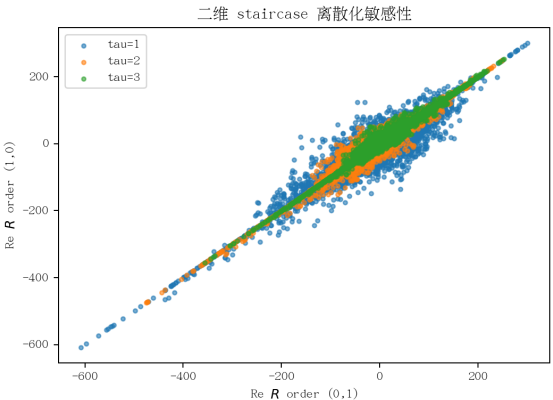
来源：y 方向 ratio；数据文件：ratio_v2_tau1_y_P020_ratio.png



来源：z 方向 ratio；数据文件：ratio_v2_tau1_z_P200_ratio.png

来源：pyqcd/analysis/_gradient_flow_ratio.py:980

二维 staircase 顺序差异作为显式离散化系统误差报告

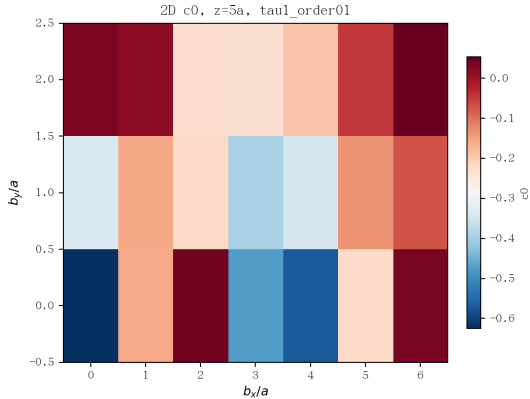


来源：order (0,1) 与 (1,0) ratio 比较；数据文件：staircase_sensitivity.png

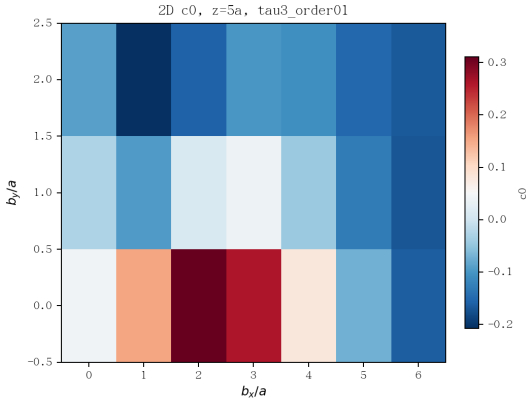
中位相对 L2：0.2013

来源：`pyqcd/testing/tmd/analyze_full_production.py:1016`

二维 c0 同时保留 b_x, b_y 依赖，避免把不同 staircase 强行合并



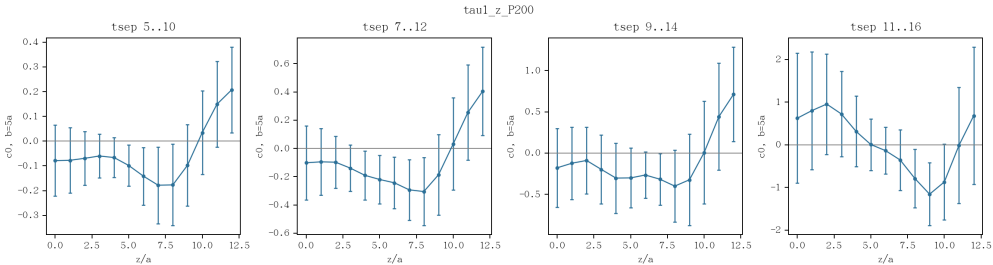
来源：tau=1 2D c0 heatmap；数据文件：c0_tau1_order01_heatmap.png



来源：tau=3 2D c0 heatmap；数据文件：c0_tau3_order01_heatmap.png

来源：`pyqcd/testing/tmd/analyze_full_production.py:1162`

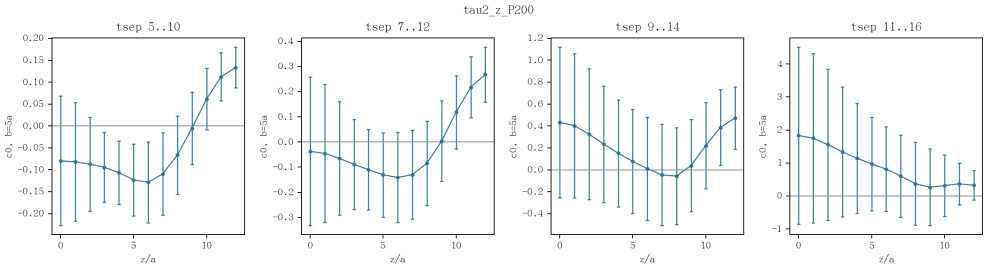
流时 $\tau/a^2 = 1$ 的 c0 平台对窗口敏感，不能由单窗直接宣称物理矩阵元



来源：tau=1 多窗口 c0 稳定性；数据文件：c0_tau1_z_P200_windows.png

来源：窗口结果：/root/PyQCD/data/runs/tmd-full-20261101/analysis/plateaus/c0_tau1_z_P200.npz

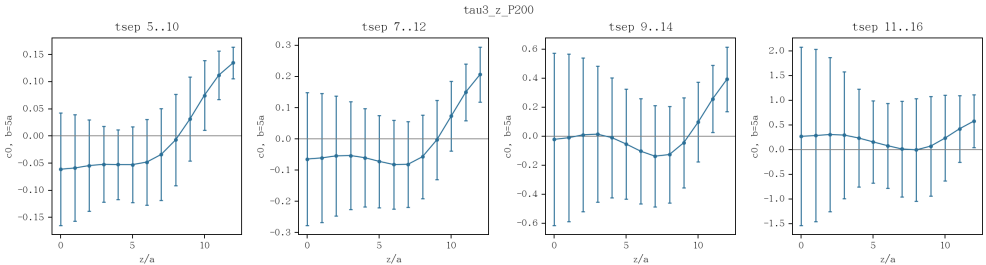
流时 $\tau/a^2 = 2$ 的 c0 平台对窗口敏感，不能由单窗直接宣称物理矩阵元



来源：tau=2 多窗口 c0 稳定性；数据文件：c0_tau2_z_P200_windows.png

来源：窗口结果：/root/PyQCD/data/runs/tmd-full-20261101/analysis/plateaus/c0_tau2_z_P200.npz

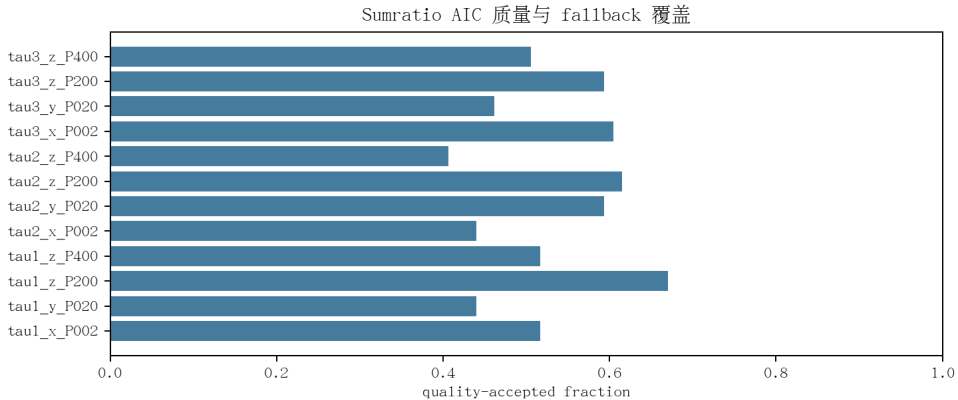
流时 $\tau/a^2 = 3$ 的 c0 平台对窗口敏感，不能由单窗直接宣称物理矩阵元



来源：tau=3 多窗口 c0 稳定性；数据文件：c0_tau3_z_P200_windows.png

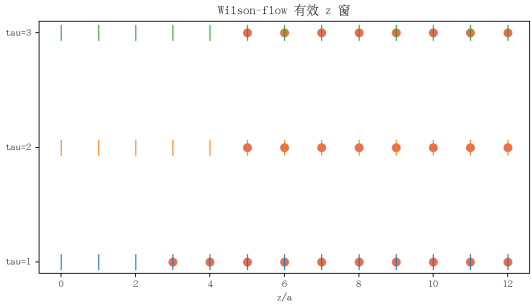
来源：窗口结果：/root/PyQCD/data/runs/tmd-full-20261101/analysis/plateaus/c0_tau3_z_P200.npz

Sumratio AIC 质量与 fallback 覆盖作为独立诊断层报告

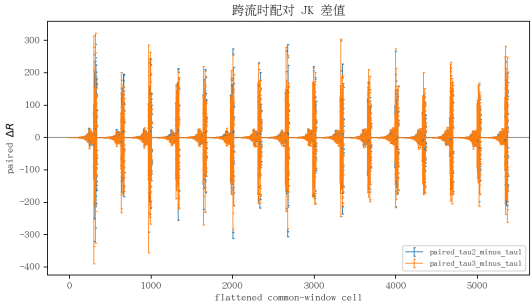


来源：Sumratio quality-accepted fraction 总览；数据文件：sumratio_quality.png
来源：pyqcd/testing/tmd/analyze_full_production.py:1134

流窗交集只保留可比较几何，跨流时差异采用配对 JK



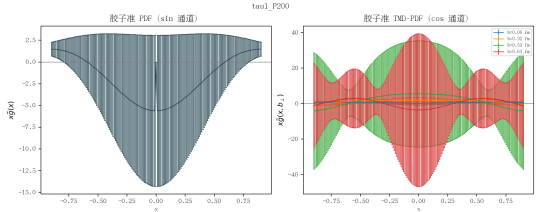
来源：流窗覆盖；数据文件：flow_window_coverage.png



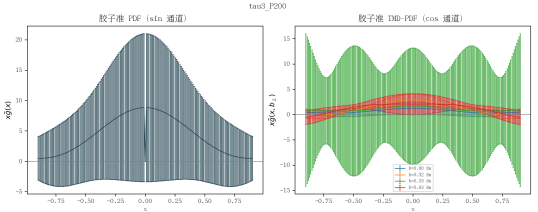
来源：配对流时差；数据文件：flow_time_paired_difference.png

来源：共同窗：{'z_indices': [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12], 'b_indices': [5, 6], 'n_points': 16}。

格点端准 PDF 与准 TMD-PDF 仅报告诊断状态，未施加光锥匹配

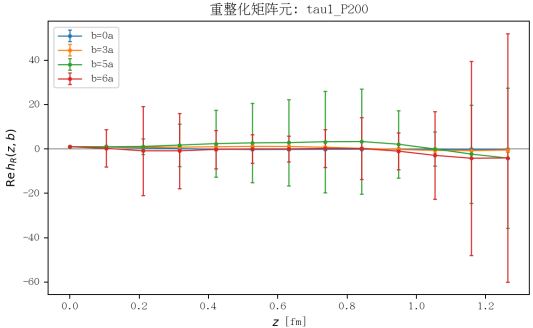


来源：tau=1, P200 准 PDF/TMD-PDF；数据文件：quasi_tau1_P200.png
来源：pyqcd/renorm/_tmdextract.py:136

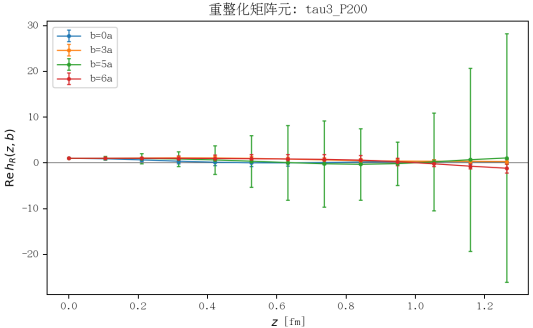


来源：tau=3, P200 准 PDF/TMD-PDF；数据文件：quasi_tau3_P200.png

重整化实空间矩阵元 $h_R(z,b)$ 保留 b 依赖并区分流时

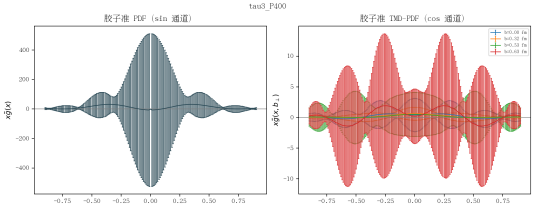


来源：tau=1, P200 hR(z,b)；数据文件：hR_tau1_P200.png
来源：pyqcd/pipeline/_tmd9.py:1407



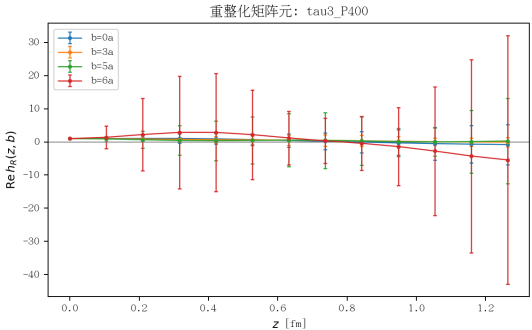
来源：tau=3, P200 hR(z,b)；数据文件：hR_tau3_P200.png

P400 准 PDF/TMD-PDF 与 hR 作为高动量诊断单独展示



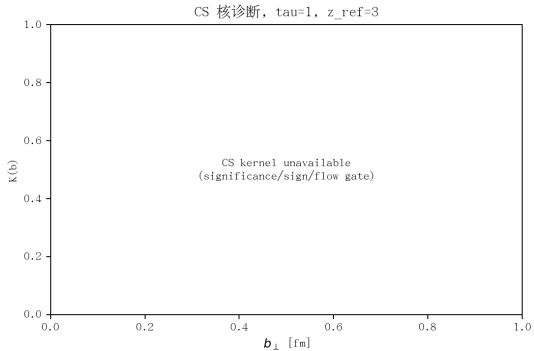
来源：tau=3, P400 准 PDF/TMD-PDF；数据文件：quasi_tau3_P400.png

来源：pyqcd/renorm/_tmdextract.py:32

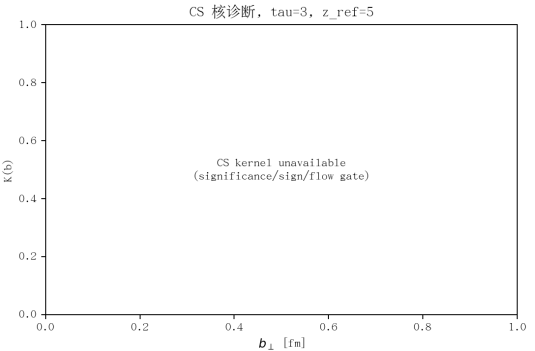


来源：tau=3, P400 hR(z,b)；数据文件：hR_tau3_P400.png

两动量 CS 核状态与信噪比门控作为格点诊断保存



来源：tau=1 CS kernel；数据文件：cs_kernel_tau1.png
来源：pyqcd/renorm/_tmdextract.py:357



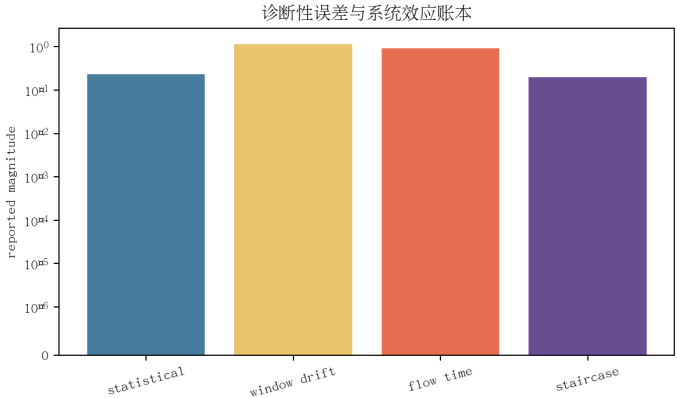
来源：tau=3 CS kernel；数据文件：cs_kernel_tau3.png

误差账本把统计、平台、流时、staircase 与未实现层分开

来源	数值	解释
统计中位	0.2292	JK plateau 误差
平台窗漂移	1.156	多窗口极差
流时相对效应	0.9193	配对 JK 差值
staircase 相对 L2	0.2013	路径顺序系统差
soft/rapidity	未测量	PDF 不得物理解释
matching/mixing	未施加	保持格点端诊断

来源：完整账本：`/root/PyQCD/data/runs/tmd-full-20261101/analysis/error_budget.json`

误差账本的量级用于判断当前主导不确定性，而不是用于升级物理结论



来源：统计、窗口、流时与 staircase 误差量级；数据文件：error_budget.png
来源：完整账本：/root/PyQCD/data/runs/tmd-full-20261101/analysis/error_budget.json

当前结论：数值链闭合为 diagnostic-only，物理闭环明确失败关闭

可确认

12 组态真实数据、三流时、三方向与 2D OPE、ratio 和格点端 Fourier 均有可读产物。

不可确认

不能将当前 xg 解读为物理胶子 TMD-PDF；流时/platform/matching 等系统误差仍主导。

来源：`pyqcd/testing/tmd/analyze_full_production.py:213`

下一步按物理瓶颈排序：soft/rapidity、系统扫描、连续极限

任务	验收产物	通过条件
soft/rapidity	同几何软因子与误差	表示、流时、staple 完全匹配
tau/staple 扫描	多尺度 hR 与外推带	共同窗内稳定且误差账本闭合
matching	显式胶子混合矩阵	$\alpha_s \to 0$ 核对角核
连续极限	多格距/体积联合外推	统计与系统误差分离

来源：本任务按要求未执行非格点 QCD matching。

附录：物理对象到代码入口的完整映射

物理/工程对象	代码证据
Wilson flow RK3	`pyqcd/renorm/_gradient_flow.py:176`
Clover/staple TMD OPE	`pyqcd/renorm/_tmd.py:366`
canonical 1D/2D OPE	`pyqcd/pipeline/_tmd9.py:1114`
disconnected ratio	`pyqcd/analysis/_gradient_flow_ratio.py:607`
plateau matrix element	`pyqcd/analysis/_tmd_ratio.py:986`
quasi-TMD Fourier	`pyqcd/renorm/_tmdextract.py:32`
lattice CS kernel	`pyqcd/renorm/_tmdextract.py:357`
production driver	`pyqcd/testing/tmd/run_full_production.py:693`
analysis driver	`pyqcd/testing/tmd/analyze_full_production.py:1741`

来源：所有入口均位于 PyQCD 生产包；测试驱动只负责编排和持久化。

附录：产物与复现入口

对象	路径/命令
运行根目录	/root/PyQCD/data/runs/tmd-full-20261101
分析汇总	/root/PyQCD/data/runs/tmd-full-20261101/analysis/analysis_summary.json
产物清单	/root/PyQCD/data/runs/tmd-full-20261101/analysis/artifact_manifest.json
生产入口	/root/PyQCD/pyqcd/testing/tmd/run_full_production.py
分析入口	/root/PyQCD/pyqcd/testing/tmd/analyze_full_production.py

来源：复现时先读取 workers checkpoint，再调用两个入口的相同请求参数。